(2) Deseja-se calcular a raiz cúbica de 100. Para isso, é preciso encontrar o zero de $f(x) = x^3 - 100$.

a) mostre entre quais valores inteiros encontra-se tal zero

x	0	1	2	3	4	5
f(x)	−	−	−	−	−	+

f(x) admite ao menos um zero no intervalo [4,5]

b) demonstre que esse zero é único no intervalo que acabou de encontrar.

$f'(x) = 3x^2 > 0$, para todo x a f é estritamente crescente, logo preserva sinal (+).

∴ f(x) admite somente um zero, localizado no intervalo [4,5].